

新版

学霸上岸笔记

《综合知识》



免费获取更多备考资料
请关注微信公众号：橙子考公资料站



星光不负赶路人
XING GUANG BU FU GAN LU REN

全新教研 | 紧贴大纲 | 考点清晰 | 重点突出

因为专注，所以专业

数量关系

数量关系基本考点	1
一、工程问题.....	1
二、行程问题.....	1
三、概率问题.....	3
四、经济利润问题.....	3
五、几何问题.....	4
六、浓度问题.....	5
七、排列组合.....	6
八、容斥问题.....	7
九、最值问题.....	8
十、年龄问题.....	9
十一、和差倍比问题	10
十二、钟表问题.....	10
经典例题	11
一、题目.....	11
二、答案及解析.....	14



获取更多备考资料

请关注微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

数量关系基本考点

一、工程问题

工程问题就是一类研究工作总量、工作时间、工作效率之间关系的数学问题。只要掌握这三个量的基本关系（ $\text{工作总量} = \text{工作效率} \times \text{工作时间}$ ）就可以帮助我们解决多数的工程问题。

★ 1. 基本公式

工作总量 = 工作效率 $\times$ 工作时间

合作效率 = 多个人的效率之和

合作总量 = 合作效率 $\times$ 工作时间

★ 2. 牛吃草问题

草的生长速度 = $(\text{对应的牛头数} \times \text{吃的较多天数} - \text{相应的牛头数} \times \text{吃的较少天数}) \div (\text{吃的较多天数} - \text{吃的较少天数})$;

原有草量 = 牛头数 $\times$ 吃的天数 - 草的生长速度 $\times$ 吃的天数;

吃的天数 = 原有草量 $\div$ (牛头数 - 草的生长速度);

牛头数 = 原有草量 $\div$ 吃的天数 + 草的生长速度。

技巧点拨

① 赋值法：赋值总工程量为某些量的最小公倍数

② 已知效率比，设效率比为工作效率。例如甲、乙的效率比 2:3，可设甲和乙的工作效率分别为 2 和 3

③ “多台机器”“多个人”的情况，将每台机器或每个人的效率赋值为 1。

二、行程问题

行程问题是反映物体匀速运动的应用题。行程问题涉及的变化较多，有的涉及一个物体的运动，有的涉及两个物体的运动，有的涉及三个物体的运动。涉及两个物体运动的，又有“相向运动”（相遇问题）、“同向运动”（追及问题）和“相背运动”（相离问题）三种情况。但归纳起来，不管是“一个物体的运动”还是

“多个物体的运动”，不管是“相向运动”、“同向运动”，还是“相背运动”，他们的特点是一样的，具体地说，就是它们反映出来的数量关系是相同的，都可以归纳为： $\text{速度} \times \text{时间} = \text{路程}$ 。

★1. 基本公式

相遇：路程和=速度和 $\times$ 时间

追及：路程差=速度差 $\times$ 时间

环形相遇：第N次相遇，路程和N圈（描述为反向而行）

环形追及：第N次追及，路程差N圈（描述为同向而行）

直线两端出发N次相遇：路程和= $(2N-1) \times S$

直线同一端出发N次相遇：路程和= $2N \times S$

过桥：此车行驶的路程=桥长+车长

完全在桥上：行驶的路程=桥长-车身长

队伍行进问题公式：队首 $\rightarrow$ 队尾：队伍长度=（人速+队伍速度） $\times$ 时间；

队尾 $\rightarrow$ 队首：队伍长度=（人速-队伍速度） $\times$ 时间

★2. 流水行船问题

顺水：（船速+水速） $\times$ 顺水时间=顺水行程

船速+水速=顺水速度

逆水：（船速-水速） $\times$ 逆水时间=逆水行程

船速-水速=逆水速度

静水：（顺水速度+逆水速度） $\div 2$ =静水速度（船速）

水速：（顺水速度-逆水速度） $\div 2$ =水速

技巧点拨

①快速解题公式

甲的速度是a，乙的速度是b，在相同时间内，甲、乙一共行的路程为s，那么，其中甲所行的路程为 $\frac{a}{a+b} \times s$ ，乙所行的路程为 $\frac{b}{a+b} \times s$ 。

等距离平均速度= $\frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$

②最起码一半的行程问题都可以用比例法解题，要掌握比例法的核心思路。

等号两边成正比，等号同一边成反比

比例可加可减，可乘可除，前提是运算有意义

三、概率问题

表示一个事件发生的可能性大小的数，叫做该事件的概率。概率问题主要包含古典概型和多次独立重复试验两类。

古典概型的特点：

(1) 试验中所有可能出现的基本事件只有有限个。(有限性)

(2) 每个基本事件出现的可能性相等。(等可能性)

独立事件是指事件 A 的发生与否对事件 B 发生的概率没有影响，同样事件 B 的发生与否对事件 A 发生的概率没有影响，A 和 B 是独立关系。

★ 基本公式

概率 = 满足条件的情况数 ÷ 总情况数

古典概型的计算公式： $P = \frac{A \text{ 事件发生的等可能样本数}}{\text{总事件发生的等可能样本数}}$

独立事件 A 和独立事件 B 同时发生的概率 = $P(AB) = P(A) \times P(B)$

多次独立重复实验：某一实验独立重复 n 次，其中某一事件 A 每次发生的概率都是 p，那么事件 A 恰好发生 k 次的概率为： $P = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$

技巧点拨

① 总体概率 = 满足条件的各种情况概率之和；

② 分步概率 = 满足条件的每个步骤概率之积。

③ 复杂概率问题，定其中一个，再去求解（问 A 和 B 在一起的概率是多少？若既考虑 A 又考虑 B 会特别复杂。但是只要把 A 定下来，那么和 A 在一起共有 n 种情况，但 B 只符合其中一种，则 A 和 B 在一起的概率为 $\frac{1}{n}$ 。）

四、经济利润问题

经济利润问题常考的题型分为四类：普通经济利润问题、比例型问题、分段计算问题以及打折问题。

普通经济利润问题：题目表述为售价、利润、成本之间的某种等量关系，其中某个量可能会给出实际的值，然后需要求解其他量。

比例型问题：这类问题的明显特征在于，题干和选项出现的都是比例数字，包括百分数、倍数等，对于这类题，建议大家可以采用赋值法，方便计算。

分段计算问题：对于这类题，我们一般情况下，根据题干中的不同的几段分类情况，分阶段进行计算。

打折问题：买卖货物时，照标价减到原来的 10 分之几称为几折或几扣。

★ 基本公式

售价-成本=利润

利润率=利润÷成本= $\frac{\text{售价}}{\text{成本}} - 1$

定价=成本×(1+利润率)

折扣：打几折，就在定价（原价）的基础上乘以零点几。

打折率+折扣率=1

技巧点拨

①常设成本为 1、10、100 等整数

②如果 $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$ ，那么 $\frac{A}{B} = \frac{C}{D} = \frac{A \pm C}{B \pm D}$

③当商品享受的折扣随总金额变化合并付款时。第一，省的钱在于折扣的不同。第二，折扣是在原价的基础上打折。第三，找合并前后折扣的差距。

✎ 五、几何问题

几何问题就是考察图形的面积、体积、周长或者证明相似、全等等问题，熟练记忆使用公式便可轻松破题。

★ 1. 周长

正方形周长 $4a$ ；长方形周长 $2(a+b)$ ；圆形周长 $2\pi r$

★ 2. 面积

正方形面积 a^2 ；长方形面积 ab ；圆形面积 πr^2

三角形面积 $S=\frac{ah}{2}$ ；平行四边形面积 $S=ah$ ；梯形面积 $S=\frac{(a+b)h}{2}$

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

扇形面积 $S = \frac{n\pi r^2}{360^\circ}$ ， n 为圆心角的度数， r 为扇形的半径；

不规则四边形，对角线垂直，则面积=对角线乘积÷2

★3. 表面积

正方体的表面积= $6a^2$ ， a 为正方体的边长

长方体的表面积= $2ab+2bc+2ac$ ， a ， b ， c 分别为长方体的长宽高

圆柱的表面积= $2\pi rh+2\pi r^2$ ，侧面积= $2\pi Rh$

(r 为圆柱底面半径， h 为圆柱的高)

球的表面积= $4\pi r^2=\pi D^2$

★4. 体积

正方体的体积= a^3

长方体的体积= $a \times b \times c$ ， a ， b ， c 分别为长方体的长宽高

球的体积= $\frac{4}{3}\pi r^3$

圆柱的体积= πr^2h ， s 为圆柱的底面积， h 为圆柱的高

圆锥的体积= $\frac{1}{3} \times s \times h$ ， s 为圆锥底面面积， h 为圆锥的高

★5. 内外角和

n 边形的内角和= $(n-2) \times 180^\circ$ ， n 为多边形的边数

外角和恒等于 360°

技巧点拨

①常见勾股数：(3, 4, 5)、(6, 8, 10)、(5, 12, 13) (7, 24, 25)。

②相似三角形：对应边长的比=相似比；面积比=对应边长比的平方。

③ 30° 直角三角形： 30° 角的对边长度等于斜边的一半。

④直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半。

⑤夹在两条平行线之间的同底三角形面积相等。

⑥对角线垂直的四边形的面积等于对角线乘积的一半。

✍六、浓度问题

浓度问题中涉及到的概念主要有四个：分别是溶质、溶剂、溶液、浓度。

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

溶液问题常见的有两种，一种是溶液的混合，这种问题用公式解决；另外一种是单一溶液的蒸发或稀释，这种题目一般用比例法解决，即利用溶质不变进行求解。

★ 基本公式

溶质的质量+溶剂的质量=溶液的质量

溶质的质量÷溶液的质量×100%=浓度

溶液的质量×浓度=溶质的质量

溶质的质量÷浓度=溶液的质量。

技巧点拨

浓度问题常用的解题方法主要有三个：公式法、特值法以及十字交叉法。

①两种溶液混合时，若已知混合前两种浓度，用线段法（混合之前写两边，混合之后写中间；距离（浓度差）与量（溶液的重量）成反比，看好份数认真算）

②两种溶液混合时，若不知混合前两种浓度，用公式法（浓度=溶质÷溶液）

③三种溶液混合时，建议用公式法

④混合溶液特性：一种高浓度的溶液 A 和一种低浓度的同种溶液 C 混合后得到溶液 B，那么溶液 B 的浓度肯定介于溶液 A 和溶液 C 的浓度之间。

⑤十字交叉法：

$$\begin{array}{ccc}
 C_{\text{浓}} & & C_{\text{混}} - C_{\text{稀}} \\
 & \swarrow \quad \searrow & \\
 & C_{\text{混}} & \\
 & \swarrow \quad \searrow & \\
 C_{\text{稀}} & & C_{\text{浓}} - C_{\text{混}}
 \end{array}$$

$$\frac{C_{\text{浓}}}{C_{\text{稀}}} = \frac{C_{\text{混}} - C_{\text{稀}}}{C_{\text{浓}} - C_{\text{混}}}$$

✍ 七、排列组合

所谓排列，就是指从给定个数的元素中取出指定个数的元素进行排序。组合则是指从给定个数的元素中仅仅取出指定个数的元素，不考虑排序。

排列组合的中心问题是研究给定要求的排列和组合可能出现的情况总数。

★ 1. 排列

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

$$\textcircled{1} A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!} = n(n-1)(n-2)\dots(n-m+1) \quad \text{【} A(m, n) \text{表示从 } n \text{ 个元素中取 } m \text{ 个元}$$

素按一定次序的排列】

$$\textcircled{2} A_m^m = m! \quad \text{【在 } m \text{ 个元素中只考虑元素的次序的排列, 即全排列】}$$

$$\text{例子: } A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720$$

★2. 组合

$$C_n^m = C_n^{n-m} = \frac{A_n^m}{A_m^m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

$$\text{例如: } C_{10}^3 = \frac{\text{分子同 } A_{10}^3}{\text{从上标开始依次递减乘到 } 1} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$$

$$\text{另外, 规定: } C_n^0 = 1, 0! = 1$$

注：上述公式中， $m \leq n, n \in \mathbb{N}$ 。



更多免费资料请关注微信公众号
橙子考公资料站

技巧点拨

① 优限法：对于有特殊要求的元素或者位置优先排列

② 捆绑法：元素之间要相邻

③ 插空法：元素之间不相邻

④ 间接法：从正面计算结果繁多，可从反面考虑

⑤ 错位重排公式： $D_n = (n-1)(D_{n-2} + D_{n-1})$

常见的错位重排数为 $D_1=0, D_2=1, D_3=2, D_4=9, D_5=44$ 。

✎ 八、容斥问题

容斥原理是在计数时，必须注意没有重复，没有遗漏。为了使重叠部分不被重复计算，人们研究出一种新的计数方法。

这种方法的基本思想是：先不考虑重叠的情况，把包含于某内容中的所有对象的数目先计算出来，然后再把计数时重复计算的数目排斥出去，使得计算的结果既无遗漏又无重复，这种计数的方法称为容斥原理。

★1. 两集合标准型核心公式

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = \text{总数} - \text{都不满足的个数}$$

★2. 三集合核心公式

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

①标准型

$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C| = \text{总数} - \text{都不满足的个数}$

②非标准型

$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - \text{只满足两个条件的} - 2 \times \text{三个条件都满足的} = \text{总数} - \text{都不满足}$

技巧点拨

容斥“极值”问题的题型特征：

- ①区域出现重叠；
- ②出现“最多”、“最少”、“至多”、“至少”等字眼。

容斥极值问题公式：

- ① $(A \cap B)_{\min} = A + B - I$ (I 表示全集)
- ② $(A \cap B \cap C)_{\min} = A + B + C - 2I$
- ③ $(A \cap B \cap C \cap D)_{\min} = A + B + C + D - 3I$

九、最值问题

“最大最小、最多最少、最长最短等问题”称之为“最值问题”，最值问题采用构造法解答。

★ 考点

- ①正向最值问题——求最大的数最大或最小的数最小。
- ②逆向最值——求最大的数最小或最小的数最大。
- ③混合最值——求某个中间量的最大或最小值

技巧点拨

- ①求最大量的最大值：让其他值尽量小。
- ②求最小量的最小值：让其他值尽量大。
- ③求第 N 大的数的最大值 (N 即不是最大，也不是最小，如第二大的数的最大值)：让其他值尽量小。

④求第 N 大的数的最小值 (N 即不是最大, 也不是最小, 如第二大的数的最大值): 让其他值尽量大。

⑤求最大量的最小值: 让各个分量尽可能的“均等”, 且保持大的量仍大、小的量仍小。

⑥求最小量的最大值: 让各个分量尽可能的“均等”, 且保持大的量仍大、小的量仍小。

⑦最不利原则:

常见问法: 至少...才能保证...

解题思路: 要想保证事件发生, 必须考虑对我们最不利的情况, 即离成功一线之差的情况, 最后再加“1”, 总结为: 结果数=最不利情况数+“1”

十、年龄问题

年龄问题的名称, 来自于题干信息, 一般情况下, 题干均为在描述多个人物年龄及多个人物年龄之间的关系, 并且要求求出关于年龄的数据。这一类问题, 都可以统称为年龄问题。

★ 解题原则

第一, 年龄差不变。

第二, 相同时间段, 每个人都是自然增长, 年龄增长相等。

第三, 任何两人年龄之间的倍数关系是变化的。

技巧点拨

①在公务员考试中, 出生当年算 0 岁, 不是 1 岁。如某甲 1986 年出生, 1986 年是 0 岁, 1987 年才算 1 岁。

②记住这个三个数的平方: $43^2=1849$; $44^2=1936$; $45^2=2025$ 。记住这三个数主要是为了解决一种特殊题型。

如: 某人年龄的平方正好是自己出生的年份, 问这个人是哪一年出生的。遇到这种问题, 只用找上面的 3 个数就可以了。

③注意考试中有 2 个常识: 法律规定女性 20 岁以下男性 22 岁以下不允许结婚, 如果题目中说父亲, 算出来的年龄肯定是 22 岁以上。

十一、和差倍比问题

和差倍比问题是研究不同量之间的和，差，倍数、比例关系的数学应用题，是数量关系中比较简单的问题。但这类问题对计算速度和准确度要求较高，考生在平时训练中，应注意培养自己的速算能力。

★ 类型

关于和差倍比问题主要分为以下几种类型：

- ①和倍问题：已知两个或两个以上的数的和及它们之间的倍数关系，求这两个数或这些数各是多少；
- ②差倍问题：已知两个数的差及其倍比关系，求这两个数各是多少；
- ③比例问题：已知部分、整体、部分所占的比例三者中的两个量，求第三个量。

技巧点拨

和差倍比问题常用的解题方法主要有公式法、方程法和整除特性。

①公式法：

和倍问题： $\text{和} \div (\text{倍数} + 1) = 1 \text{ 倍量}$ ， $1 \text{ 倍量} \times \text{倍数} = N \text{ 倍量}$ 。

差倍问题： $\text{差} \div (\text{倍数} - 1) = 1 \text{ 倍量}$ ， $1 \text{ 倍量} \times \text{倍数} = N \text{ 倍量}$ 。

比例问题：部分 $\div$ 整体 = 比例。

②方程法：

和差倍比问题除用公式外，同时还可以根据不同量之间的关系设未知数并且列方程，方程法是考试中应用最广泛、最直接也是最容易理解的方法，应用方程法时，要注意未知数尽量少，且利于计算。

③利用整除特性：

对于和差倍比问题，尤其是遇到含分数、百分数和比例的问题时，可以根据题目中的倍数关系，结合选项，利用整除特性代入排除。

十二、钟表问题

基本常识型的钟表问题，在于考查同学们对于钟表的基本结构、时针、分针、秒针的运动规律是否有清晰的认识。

★ 基本公式

分针速度=360 度/60 分=6 度/分。

时针速度=30 度/60 分=0.5 度/分。

钟表一圈分为 12 大格，每格是 30 度，时针每小时转 1 格，分针每小时转 12 格。

技巧点拨

①钟表问题可以看作是追及问题，追及角度=追及速度差×追及时间

②时区时差型的问题抓住时差相等，去和回的实际时间相等。题干给出的钟表时间差，分别加上时差或者减去时差，列方程，求解即可。

经典例题

一、题目

1、某单位办事大厅有 3 个相同的办事窗口，2 天最多可以办理 600 笔业务，每个窗口办理单笔业务的用时均相同。现对该办事大厅进行流程优化，增设 2 个与以前相同的办事窗口，且每个办事窗口办理每笔业务的用时缩短到以前的 $\frac{2}{3}$ 。

问优化后的办事大厅办理 6000 笔业务最少需要多少天？

- A、8
- B、10
- C、12
- D、15

2、李某骑车从甲地出发前往乙地，出发时的速度为 15 千米/小时，此后均匀加速，骑行 25% 的路程后速度达到 21 千米/小时。剩余路段保持此速度骑行，总行程前半段比后半段多用时 3 分钟。问甲、乙两地之间的距离在以下哪个范围内？

- A、不到 23 千米
- B、在 23~24 千米之间
- C、在 24~25 千米之间

D、超过 25 千米

3、某企业将 5 台不同的笔记本电脑和 5 台不同的平板电脑捐赠给甲、乙两所小学，每所学校分配 5 台电脑。如在所有可能的分配方式中随机选取一种，两所学校分得的平板电脑数量均不超过 3 台的概率为：

A、 $\frac{50}{63}$

B、 $\frac{125}{126}$

C、 $\frac{25}{63}$

D、 $\frac{125}{252}$

4、为降低碳排放，企业对生产设备进行改造，改造后日产量下降了 10%，但生产每件产品的能耗成本下降了 50%，其他成本和出厂价不变的情况下每天的利润提高了 10%。已知单件利润=出厂价-能耗成本-其他成本，且改造前产品的出厂价是单件利润的 3 倍，则改造前能耗成本为其他成本的：

A、不到 $\frac{1}{4}$

B、 $\frac{1}{4} - \frac{1}{3}$

C、 $\frac{1}{3} - \frac{1}{2}$

D、超过 $\frac{1}{2}$

5、一个圆柱体零件的高为 1，其圆形底面上的内接正方形边长正好也为 1。现将圆柱体零件切割 4 次，得到棱长为 1 的正方体，则切去部分的总表面积为：

A、 $\sqrt{2}(\pi + 2)$

B、 $2\sqrt{2}(\pi - 2)$

C、 $(\sqrt{2} + 1)\pi + 2$

D、 $2\sqrt{2}\pi - 2$

6、将一满容器浓度为 24% 的溶液放置太阳下暴晒一段时间，经过一段时间蒸发水分后溶液浓度变为 36% 且无沉淀。然后再用浓度为 12% 的溶液将容器加满。请问容器内溶液浓度变为多少？

A、24%

B、28%

C、30%

D、32%

7、某县通过发展旅游业来实现乡村振兴，引进了甲、乙、丙、丁、戊和己 6 名专家。其中甲、乙、丙是环境保护专家，丁、戊、己是旅游行业专家，甲、丁、戊熟悉社交媒体宣传。现要将 6 名专家平均分成 2 个小组，每个小组都要有环境保护专家、旅游行业专家和熟悉社交媒体宣传的人，问有多少种不同的分组方式？

A、12

B、24

C、4

D、8

8、某单位计划从全部 80 名员工中挑选专项工作组成员，要求该组成员须同时有基层经历和计算机等级证书。已知，单位内有 40 人有基层经历，有 46 人有计算机等级证书，既没有基层经历又未获得计算机等级证书的有 10 人。那么能够进入工作组的员工有（ ）人。

A、16

B、40

C、46

D、54

9、某单位有甲、乙、丙三个存放着电脑的库房，已知甲库房比乙库房多 4 台电脑，乙库房比丙库房多 2 台，丙库房和甲库房共 22 台。现在要将三个库房的所有电脑发放给单位不同部门，要求每个部门获得的电脑数量均不相同，那么最多可以发放给几个部门？

A、6

B、7

C、8

D、9

10、2020 年时，李某的年龄是自己工龄的 4 倍，且正好是张某年龄的 $\frac{2}{3}$ 。到

2024 年时, 张某的年龄正好是自己工龄的 2 倍。已知张某参加工作时李某 10 岁, 那么李某参加工作时的年龄是多少?

- A、18 岁
- B、21 岁
- C、24 岁
- D、27 岁

二、答案及解析

 1、【解析】根据“每个窗口办理单笔业务的用时均相同”，则 1 个窗口 1 天可办理业务 $\frac{600}{3 \times 2} = 100$ 笔，根据题意，增设 2 个窗口，且每个办事窗口办理每笔业务的用时缩短到以前的 $\frac{2}{3}$ ，同一项业务，办理时间和办理效率成反比，则每笔业务办理的效率是原来的 $\frac{3}{2}$ ，即优化后 1 个窗口 1 天可办理业务 $100 \times \frac{3}{2} = 150$ 笔。设优化后 6000 笔业务最少需要 t 天办理完成，则有 $6000 = 150 \times (3+2) \times t$ ，解得 $t=8$ ，即最少需要 8 天。

故正确答案为 A。

 2、【解析】设总行程为 $4S$ 千米，则总行程前半段为 $2S$ 千米，后半段为 $2S$ 千米。总行程前 25% 的路程为匀加速运动，初速度为 15 千米/小时，末速度为 21 千米/小时，代入公式：匀加速运动平均速度 $= \frac{\text{初速度} + \text{末速度}}{2} = \frac{15+21}{2} = 18$ 千米/小时。根据“总行程前半段比后半段多用时 3 分钟”，可列方程： $\frac{S}{18} + \frac{S}{21} - \frac{3}{60} = \frac{2S}{21}$ ，解得 $S=6.3$ 千米，故甲、乙两地之间的距离 $4S=6.3 \times 4=25.2$ 千米，对应 D 项。

故正确答案为 D。

 3、【解析】根据题意，甲、乙两所学校分配 5 台电脑的总情况数 $= C_{10}^5 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 252$ 种。满足两所学校分得的平板电脑数量均不超过 3 台的情况分类讨论如下：

①甲学校分得 2 台笔记本电脑、3 台平板电脑，则乙学校分得 3 台笔记本电脑、2 台平板电脑，情况数 $= C_5^2 \times C_5^3 = 10 \times 10 = 100$ 种；

②甲学校分得 3 台笔记本电脑、2 台平板电脑，则乙学校分得 2 台笔记本电脑、3 台平板电脑，情况数 = $C_5^3 \times C_5^2 = 10 \times 10 = 100$ 种。

$$\text{则所求概率} = \frac{\text{满足条件的情况数}}{\text{总情况数}} = \frac{100+100}{252} = \frac{50}{63}。$$

故正确答案为 A。



4、【解析】设改造前能耗成本为 x 、其他成本为 y 、日产量为 10、单件利润为 100，则每天利润为 1000、出厂价为 300。根据每件产品的能耗成本下降了 50%，可知改造后成本为 $0.5x$ ；每天的利润提高了 10%，可知改造后每天利润为 $1000 \times (1+10\%) = 1100$ ；根据改造后日产量下降了 10%，可知改造后日产量为 9，则改造后单件利润为 $\frac{\text{改造后每天利润}}{\text{改造后日产量}} = \frac{1100}{9}$ 。主体多可以考虑列表，表格如下图所示：

	每天利润	日产量	单件利润	出厂价	能耗成本	其他成本
改造前	1000	10	100	300	x	y
改造后	1100	9	$\frac{1100}{9}$	300	$0.5x$	y

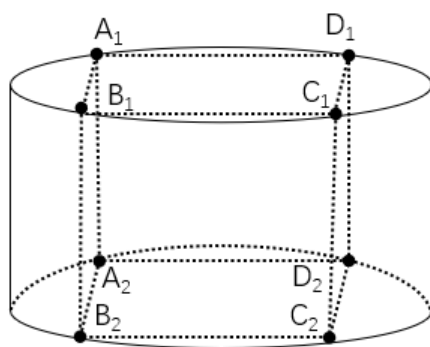
已知单件利润 = 出厂价 - 能耗成本 - 其他成本，根据改造前后可列方程组：

$$\begin{cases} 100 = 300 - x - y \\ \frac{1100}{9} = 300 - 0.5x - y \end{cases}, \text{解得: } \begin{cases} x = \frac{400}{9} \\ y = \frac{1400}{9} \end{cases}, \text{所求为: } \frac{x}{y} = \frac{2}{7}, \text{在 } \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \text{ 之间。}$$

故正确答案为 B。



5、【解析】如下图所示，圆形底面上的内接正方形的对角线即为圆的直径，则该圆柱体的底面直径 = $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ ，半径 = $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。要想得到棱长为 1 的正方体，则需要分别沿 $A_1B_1B_2A_2$ 、 $B_1C_1C_2B_2$ 、 $C_1D_1D_2C_2$ 、 $A_1D_1D_2A_2$ 切割 4 次，且切去的 4 个部分完全相同。切去部分的表面积包括圆柱体的侧面积、圆柱体的 2 个底面积扣除内接正方形的部分、正方体的 4 个侧面。故切去部分的总表面积 = $S_{\text{侧}} + 2 \times S_{\text{底}} + 4 \times S_{\text{正}} = 2\pi \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times 1 + 2 \times [\pi(\frac{\sqrt{2}}{2})^2 - 1^2] + 4 \times 1^2 = (\sqrt{2} + 1)\pi + 2$ 。



故正确答案为 D。



6、【解析】蒸发时水分减少，溶质不变，将容器中原有溶质量赋值为 72g。

根据公式：溶液 = $\frac{\text{溶质}}{\text{浓度}}$ ，可得容器装满时溶液量为 $\frac{72}{24\%} = 300\text{g}$ ，蒸发一段时间后溶液量为 $\frac{72}{36\%} = 200\text{g}$ ，即水的蒸发量为 $300 - 200 = 100\text{g}$ ，则将容器加满需再加入 100g 溶液。

根据公式：浓度 = $\frac{\text{溶质}}{\text{溶液}}$ ，此时容器内溶液浓度变为 $\frac{72 + 100 \times 12\%}{200 + 100} = \frac{84}{300} = 28\%$ 。

故正确答案为 B。



7、【解析】将熟悉社交媒体宣传的甲、丁、戊分成两部分：

①甲一组，丁、戊一组，要满足要求，剩下的乙、丙、己需选在乙、丙两人中选出一人与丁戊一组，只有（甲乙己、丙丁戊）和（甲丙己、乙丁戊）2 种情况；

②丁一组，甲、戊一组，剩下的乙、丙、己选一个与甲、戊一组即可满足要求，有（丙丁己、甲乙戊）、（乙丁己、甲丙戊）、（乙丙丁、甲戊己）3 种情况；

③戊一组，甲、丁一组，剩下的乙、丙、己选一个与甲、丁一组即可满足要求，有（丙戊己、甲乙丁）、（乙戊己、甲丙丁）、（乙丙戊、甲丁己）3 种情况。

共 $2 + 3 + 3 = 8$ 种情况满足要求。

故正确答案为 D。



8、【解析】根据两集合容斥原理公式 $A + B - A \cap B = \text{总数} - \text{都不}$ ，可得：有基层经历 + 有计算机等级证书 - 两种都有 = 总人数 - 两种都没有，设同时有基层经历和计算机等级证书的有 x 人，则有 $40 + 46 - x = 80 - 10$ ，解得 $x = 16$ 。

故正确答案为 A。

9、【解析】根据题意可列式：甲=乙+4……①，丙=乙-2……②，丙+甲=22……③，联立①②③式，解得乙=10 台，则甲+乙+丙=10+22=32 台。

要将这 32 台电脑发放给尽可能多的部门，且每个部门获得的电脑数量均不相同，则每个部门获得的电脑数量应从最小值 1 开始算起， $1+2+3+4+5+6+7=28$ 台，还剩 $32-28=4$ 台，这 4 台不能再单独发放给 1 个部门，否则会有重复，故最多可以发放给 7 个部门。

故正确答案为 B。

10、【解析】设 2020 年时李某的工龄为 x 年，则李某的年龄为 $4x$ 岁，张某的年龄为 $4x/(2/3)=6x$ 岁，则 2024 年张某的年龄为 $(6x+4)$ 岁。

根据“到 2024 年时，张某的年龄正好是自己工龄的 2 倍”，则 2024 年张某的工龄为 $(6x+4)/2=(3x+2)$ 岁，张某参加工作时的年龄为 $6x+4-(3x+2)=(3x+2)$ 岁，根据“年龄差不变”可得，张某参加工作时，两人的年龄差为 $3x+2-10=3x-8$ ，2020 年，两人年龄差为 $6x-4x=2x$ ，即 $3x-8=2x$ ，解得 $x=8$ 。即李某参加工作时的年龄为 $4x-x=3x=24$ 岁。

故正确答案为 C。